

2004 年黑龙江高考理科综合真题及答案

第I卷 (选择题 共 126 分)

本卷共 21 题，每题 6 分，共 126 分。

以下数据可供解题时参考：

原子量：C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 P 31 Cl 35.5 K 39 Ca 40 Fe 56

1. 下列关于光合作用强度的叙述，正确的是

- A. 叶片从幼到老光合作用强度不变
- B. 森林或农田中植株上部叶片和下部叶片光合作用强度有差异
- C. 光合作用强度是由基因决定的，因此是固定不变的
- D. 在相同光照条件下，各种植物的光合作用强度相同

2. 某生物的体细胞染色体数为 $2n$ 。该生物减数分裂的第二次分裂与有丝分裂相同之处是

- A. 分裂开始前，都进行染色体的复制
- B. 分裂开始时，每个细胞中的染色体数都是 $2n$
- C. 分裂过程中，每条染色体的着丝点都分裂成为两个
- D. 分裂结束后，每个子细胞的染色体数都是 n

3. 用一定量的甲状腺激素连续饲喂正常成年小白鼠 4 周，与对照组比较，实验组小白鼠表现为

- A. 耗氧量增加、神经系统的兴奋性降低
- B. 耗氧量增加、神经系统的兴奋性增强
- C. 耗氧量减少、神经系统的兴奋性降低
- D. 耗氧量减少、神经系统的兴奋性增强

4. 下列属于生态系统食物网特征的是

- A . 一种生物只能被另一种生物捕食
- B . 食物链的环节数是无限的
- C . 一种生物可能属于不同的营养级
- D . 食物网上的生物之间都是捕食关系

5 . 用动物细胞工程技术获取单克隆抗体，下列实验步骤中错误的是)

- A . 将抗原注入小鼠体内，获得能产生抗体的 B 淋巴细胞
- B . 用纤维素酶处理 B 淋巴细胞与小鼠骨髓瘤细胞
- C . 用聚乙二醇作诱导剂，促使能产生抗体的 B 淋巴细胞与小鼠骨髓瘤细胞融合
- D . 筛选杂交瘤细胞，并从中选出能产生所需抗体的细胞群，培养后提取单克隆抗体

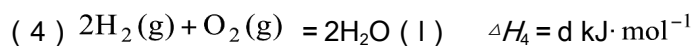
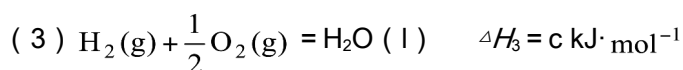
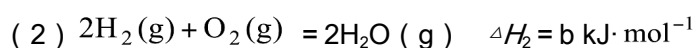
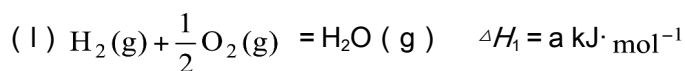
6 . 在 pH=1 含 Ba^{2+} 离子的溶液中，还能大量存在的离子是

- A . AlO_2^-
- B . ClO^-
- C . Cl^-
- D . SO_4^{2-}

7 . 物质的量浓度相同的下列溶液中，符合按 pH 由小到川匝序排列的是

- A . Na_2CO_3 NaHCO_3 NaCl NH_4Cl
- B . Na_2CO_3 NaHCO_3 NH_4Cl NaCl
- C . $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ NH_4Cl NaNO_3 Na_2S
- D . NH_4Cl $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ Na_2S NaNO_3

8 . 已知



下列关系式中正确的是

A . $a < c < 0$ B . $b > d > 0$ C . $2a = b < 0$ D . $2c = d > 0$

9 . 将 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸溶液加水稀释, 下列说法正确的是

A . 溶液中 $c(\text{H}^+)$ 和 $c(\text{OH}^-)$ 都减小 B . 溶液中 $c(\text{H}^+)$ 增大

C . 醋酸电离平衡向左移动 D . 溶液的 pH 增大

10 . 下列叙述正确的是

A . 同温同压下, 相同体积的物质, 它们的物质的量必相等

B . 任何条件下, 等物质的量的乙烯和一氧化碳所含的分子数必相等

C . 1L 一氧化碳气体一定比 1L 氧气的质量小

D . 等体积、等物质的量浓度的强酸中所含的 H^+ 数一定相等

11 . 若 1 mol 某气态烃 C_xH_y 完全燃烧, 需用 3 mol O_2 , 则

A . $x = 2, y = 2$

B . $x = 2, y = 4$

C . $x = 3, y = 6$

D . $2 = 3, y = 8$

12 . 下列分子中, 所有原子不可能共处在同一平面上的是

A . C_2H_2

B . CS_2

C . NH_3

D . C_6H_6

13 . 常温下, 下列各组物质不能用一种试剂通过化学反应区别的是

A . MnO_2 CuO FeO

B . $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ K_2SO_4 NH_4Cl

C . AgNO_3 KNO_3 Na_2CO_3

D . Na_2CO_3 NaHCO_3 K_2CO_3

14 . 现有 1200 个氢原子被激发到量子数为 4 的能级上, 若这些受激氢原子最后都回到基态, 则在此过程

中发出的光子总数是多少? 假定处在量子数为 n 的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处

在该激发态能级上的原子总数的 $\frac{1}{n-1}$ 。

- A . 2200 B . 2000 C . 1200 D . 24 00

15 . 下面是四种与光有关的事实 :

- ①用光导纤维传播信号
- ②用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度
- ③一束白光通过三棱镜形成彩色光带
- ④水面上的油膜呈现彩色

其中 , 与光的干涉有关的是

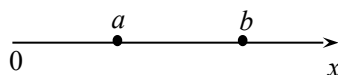
- A . ①④ B . ②④ C . ①③ D . ②③

16 . 一定量的气体吸收热量 , 体积膨胀并对外做功 , 则此过程的末态与初态相比 ,

- A . 气体内能一定增加 B . 气体内能一定减小
- C . 气体内能一定不变 D . 气体内能是增是减不能确定

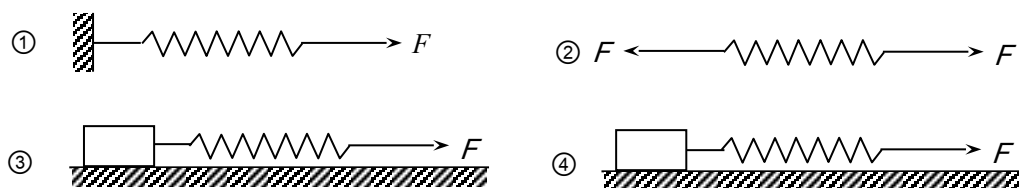
17 . 如图 , 一简谐横波在 x 轴上传播 , 轴上 a 、 b 两点相距 12m。 $t = 0$ 时 a 点为波峰 , b 点为波谷 ; $t = 0.5\text{s}$ 时 , a 点为波谷 , b 点为波峰。则下列判断中正确的是

- A . 波一定沿 x 轴正方向传播



- B . 波长可能是 8m
- C . 周期可能是 0.5s
- D . 波速一定是 24m/s

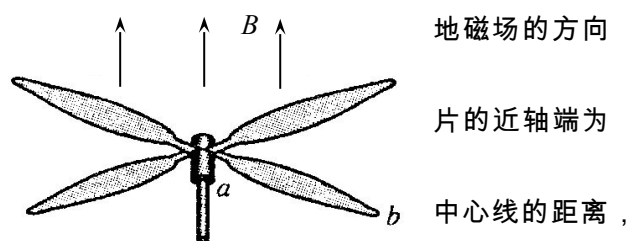
18 . 如图所示 , 四个完全相同的弹簧都处于水平位置 , 它们的右端受到大小皆为 F 的拉力作用 , 而左端的情况各不相同 : ①中弹簧的左端固定在墙上 , ②中弹簧的左端受大小也为 F 的拉力作用 , ③中弹簧的左端拴一小物块 , 物块在光滑的桌面上滑动 , ④中弹簧的左端拴一小物块 , 物块在有摩擦的桌面上滑动。若认为弹簧的质量都为零 , 以 l_1 、 l_2 、 l_3 、 l_4 依次表示四个弹簧的伸长量 , 则有



- A . $l_2 > l_1$ B . $l_4 > l_3$ C . $l_1 > l_3$ D . $l_2 = l_4$

19 . 一直升飞机停在南半球的地磁极上空。该处地磁场的方向竖直向上，磁感应强度为 B 。直升飞机螺旋

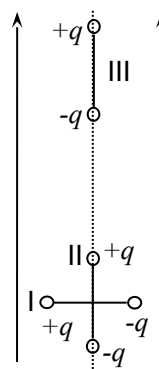
桨叶片的长度为 l ，螺旋桨转动的频率为 f ，顺着看螺旋桨，螺旋桨按顺时针方向转动。螺旋桨叶片的近轴端为 a ，远轴端为 b ，如图所示。如果忽略 a 到转轴



用 ε 表示每个叶片中的感应电动势，则

- A . $\varepsilon = \pi f l^2 B$ ，且 a 点电势低于 b 点电势
 B . $\varepsilon = 2\pi f l^2 B$ ，且 a 点电势低于 b 点电势
 C . $\varepsilon = \pi f l^2 B$ ，且 a 点电势高于 b 点电势
 D . $\varepsilon = 2\pi f l^2 B$ ，且 a 点电势高于 b 点电势

20 . 如图，一绝缘细杆的两端各固定着一个小球，异号的电荷，处于匀强电场中，电场方向如图
 开始时，细杆与电场方向垂直，即在图中I所示
 细杆绕其中心转过 90° ，到达图中II所示的位
 杆移到图中III所示的位置。以 W_1 表示细杆由



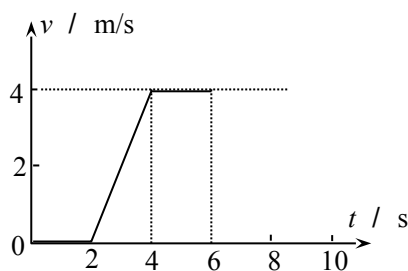
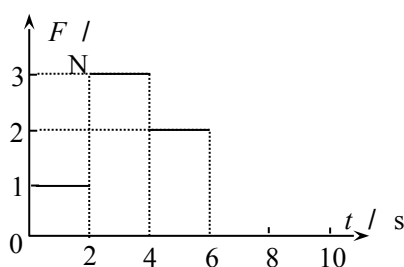
两小球带有等量
 中箭头所示。开
 的位置；接着使
 置；最后，使细
 位置I到位置II过

程中电场力对两小球所做的功， W_2 表示细杆由位置II到位置III过程中电场力对两小球所做的功，则有

A . $W_1 = 0$, $W_2 \neq 0$ B . $W_1 = 0$, $W_2 = 0$

C . $W_1 \neq 0$, $W_2 = 0$ D . $W_1 \neq 0$, $W_2 \neq 0$

21 . 放在水平地面上的一物块，受到方向不变的水平推力 F 的作用， F 的大小与时间 t 的关系和物块速度 v 与时间 t 的关系如图所示。取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。由此两图线可以求得物块的质量 m 和物块与地面之间的动摩擦因数 μ 分别为



A . $m = 0.5\text{kg}$, $\mu = 0.4$

B . $m = 1.5\text{kg}$, $\mu = \frac{2}{15}$

C . $m = 0.5\text{kg}$, $\mu = 0.2$

D . $m = 1\text{kg}$, $\mu = 0.2$

第II卷 (非选择题)

本卷共 10 题，共 174 分。

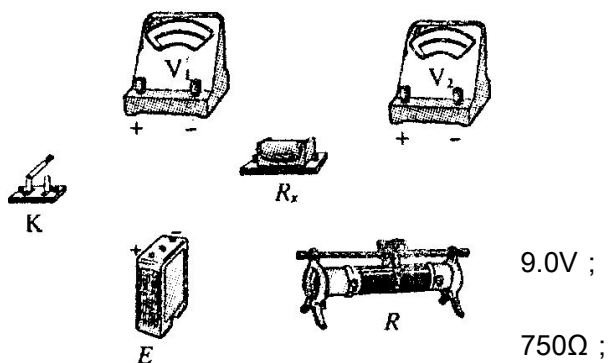
22 . (18 分)

用以下器材测量一待测电阻 R_x 的阻值

($900 \sim 1000\Omega$) :

电源 E ，具有一定内阻，电动势约为

电压表 V_1 ，量程为 1.5V ，内阻 $r_1 =$



9.0V ;

750Ω ;

电压表 V_2 ，量程为 $5V$ ，内阻 $r_2 = 2500\Omega$ ；

滑线变阻器 R ，最大阻值约为 100Ω ；

单刀单掷开关 K ，导线若干。

(1) 测量中要求电压表的读数不小于其量

程的 $\frac{1}{3}$ ，试画出测量电阻 R_x 的一种实验电

路原理图（原理图中的元件要用题图中相应的英文字母标注）。

(2) 根据你所画的电路原理图在题给的实物图上画出连线。

(3) 若电压表 V_1 的读数用 U_1 表示，电压表 V_2 的读数用 U_2 表示，则由已知量和测得量

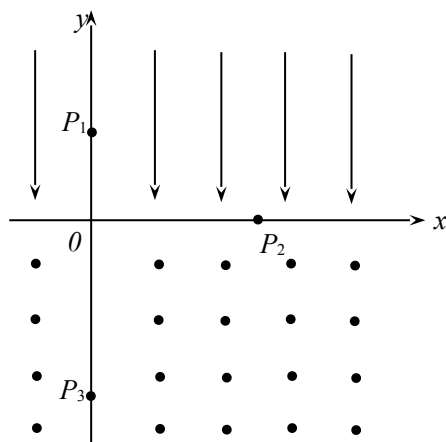
表示 R_x 的公式为 $R_x =$ _____。

23. (16分)

一水平放置的水管，距地面高 $h = 1.8m$ ，管内横截面积 $S = 2.0cm^2$ 。有水从管口处以不变的速度 $v = 2.0m/s$ 源源不断地沿水平方向射出，设出口处横截面上各处水的速度都相同，并假设水流在空中不散开。取重力加速度 $g = 10m/s^2$ ，不计空气阻力。求水流稳定后在空中有多少立方米的水。

24 . (18 分)

如图所示，在 $y > 0$ 的空间中存在匀强电场，场方向；在 $y < 0$ 的空间中，存在匀强磁场，磁场方向面（纸面）向外。一电量为 q 、质量为 m 的带正电的经过 y 轴上 $y = h$ 处的点 P_1 时速率为 v_0 ，方向沿 x 轴后，经过 x 轴上 $x = 2h$ 处的 P_2 点进入磁场，并经过 y 轴上 $y = -2h$ 处的 P_3 点。不计重力。求



强沿 y 轴负
垂 直 xy 平
运 动 粒 子，
正 方 向；然
轴 上 $y =$

(1) 电场强度的大小。

(2) 粒子到达 P_2 时速度的大小和方向。

(3) 磁感应强度的大小。

v

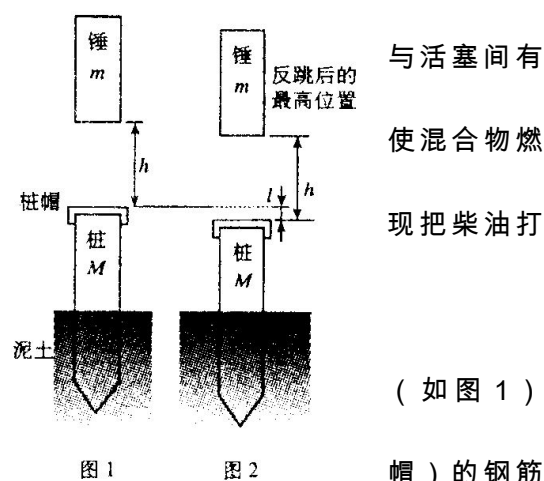
25 . (20 分)

柴油打桩机的重锤由气缸、活塞等若干部件组成，气缸
柴油与空气的混合物。在重锤与桩碰撞的过程中，通过压缩
烧，产生高温高压气体，从而使桩向下运动，锤向上运动。

桩机和打桩过程简化如下：

柴油打桩机重锤的质量为 m ，锤在桩帽以上高度为 h 处
从静止开始沿竖直轨道自由落下，打在质量为 M (包括桩

混凝土桩子上。同时，柴油燃烧，产生猛烈推力，锤和桩分离，这一过程的时间极短。随后，桩在泥土中
向下移动一距离 l 。已知锤反跳后到达最高点时，锤与已停下的桩帽之间的距离也为 h (如图 2)。已知 m
 $= 1.0 \times 10^3 \text{kg}$ ， $M = 2.0 \times 10^3 \text{kg}$ ， $h = 2.0 \text{m}$ ， $l = 0.20 \text{m}$ ，重力加速度 $g = 10 \text{m/s}^2$ ，混合物的质量不计。设桩向
下移动的过程中泥土对桩的作用力 F 是恒力，求此力的大小。



26 . (16 分)

粉末状试样 A 是由等物质的量的 MgO 和 Fe_2O_3 组成的混合物。进行如下实验：

①取适量 A 进行铝热反应，产物中有单质 B 生成；

②另取 20 g A 全部溶于 0.15 L $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸中，得溶液 C；

③将①中得到的单质 B 和溶液 C 反应，放出 1.12 L (标况) 气体，同时生成溶液 D，还残留有固体物质 B；

④用 KSCN 溶液检验时，溶液 D 不变色。

请填写：

(1) ①中引发铝热反应的实验操作是_____，产物中的单质 B 是_____。

(2) ②中所发生的各反应的化学方程式是_____。
_____。

(3) ③中所发生的各反应的离子方程式是_____。
_____。

(4) 若溶液 D 的体积仍视为 0.15 L，则该溶液中 $c(\text{Mg}^{2+})$ 为_____，
 $c(\text{Fe}^{2+})$ 为_____。

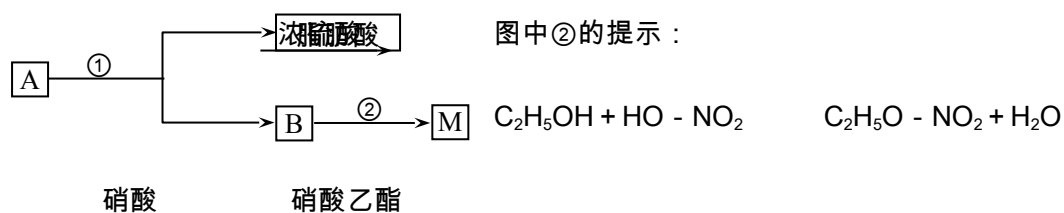
27 . (14 分)

科学家发现某药物 M 能治疗心血管疾病是因为它在人体内能释放出一种“信使分子”D，并阐明了 D 在人体内的作用原理。为此他们荣获了 1998 年诺贝尔生理学或医学奖。

请回答下列问题：

(1) 已知 M 的分子量为 227，由 C、H、O、N 周四种元素组成，C、H、N 的质量分数依次为 15.86%、2.20% 和 18.50%。则 M 的分子式是_____。D 是双原子分子，分子量为 30，则 D 的分子式为_____。

(2) 油脂 A 经下列途径可得到 M。



反应①的化学方程式是

_____。

反应②的化学方程式是

_____。

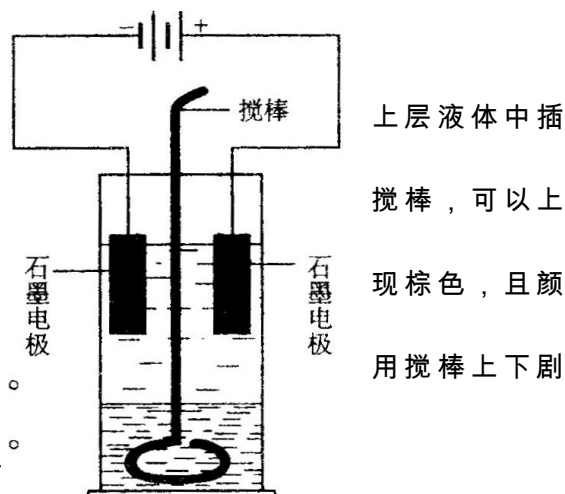
(3) C 是 B 和乙酸在一定条件下反应生成的化合物，分子量为 134，写出 C 所有可能的结构简式

_____。

(4) 若将 0.1mol B 与足量的金属钠反应，则需消耗_____g 金属钠。

28. (14 分)

在玻璃圆筒中盛有两种无色的互不相溶的中性液体。入两根石墨电极，圆筒内还放有一根下端弯成环状的玻璃下搅动液体，装置如右图。接通电源，阳极周围的液体呈色由浅变深，阴极上有气泡生成。停止通电，取出电极，



烈搅动。静置后液体又分成两层，下层液体呈紫红色，上层液体几乎无色。根据上述实验回答：

(1) 阳极上的电极反应式为_____。

(2) 阴极上的电极反应式为_____。

(3) 原上层液体是_____。

(4) 原下层液体是_____。

(5) 搅拌后两层液体颜色发生变化的原因是_____

_____。

(6) 要检验上层液体中含有的金属离子，其方法是_____，

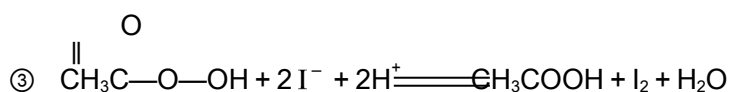
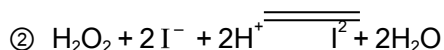
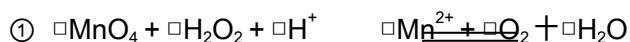
现象是_____

_____。

29. (16分)



抗击“非典”期间，过氧乙酸 ($\text{CH}_3\text{C}-\text{O}-\text{OH}$) 是广为使用的消毒剂。它可由 H_2O_2 和冰醋酸反应制取，所以在过氧乙酸中常含有残留的 H_2O_2 。测定产品中过氧乙酸浓度 c_0 。涉及下列反应：



请回答以下问题：

(1) 配平反应①的离子方程式 (配平系数填入以下方框内)：



(2) 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定 I_2 时 (反应④) 选用的指示剂是_____。

(3) 取 $b_0 \text{ mL}$ 待测液，用硫酸使溶液酸化，再用浓度为 $a_1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 KMnO_4 标准溶液

滴定其中的 H_2O_2 ，耗用的 KMnO_4 体积为 $b_1 \text{ mL}$ (反应①，滴定过程中 KMnO_4 不与过氧乙酸反应)。

另取 $b_0 \text{ mL}$ 待测液，加入过量的 KI ，并用硫酸使溶液酸化，此时过氧乙酸和残留的 H_2O_2 都能跟 KI 反应生成 I_2 (反应②和③)。再用浓度为 $a_2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定生成的 I_2 ，耗用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液体积为 $b_2 \text{ mL}$ 。

请根据上述实验数据计算过氧乙酸的浓度 (用含 a_1 、 a_2 、 b_0 、 b_1 、 b_2 的代数式表示)。

$c_0 =$ _____。

(4) 为计算待测液中过氧乙酸的浓度 c_0 ，加入的 KI 的质量已过量但没有准确称量，是否影响测定结果 _____ (填是或否)

30、(22 分)

试回答下列 (1) — (2) 题。

(1) 在一些性状的遗传中，具有某种基因型的合子不能完成胚胎发育，导致后代中不存在该基因型的个体，从而使性状的分离比例发生变化。小鼠毛色的遗传就是一个例子。

一个研究小组，经大量重复实验，在小鼠毛色遗传的研究中发现：

- A．黑色鼠与黑色鼠杂交，后代全部为黑色鼠。
- B．黄色鼠与黄色鼠杂交，后代中黄色鼠与黑色鼠的比例为 2 : 1。
- C．黄色鼠与黑色鼠杂交，后代中黄色鼠与黑色鼠的比例为 1 : 1。

根据上述实验结果,回答下列问题：(控制毛色的显性基因用 A 表示，隐性基因用 a 表示)

①黄色鼠的基因型是_____，黑色鼠的基因型是_____。

②推测不能完成胚胎发育的合子的基因型是_____。

③写出上述 B 人两个杂交组合的遗传图解。

(2) 回答下列问题：

①真核生物某因的编码区中能够编码蛋白质的序列称为_____，不能够编码蛋白质的序列称为_____。

②一般来说，如果你知道了某真核生物的一条多肽链的氨基酸序列，你能否确定其基因编码区的 DNA 序列？为什么？

31 . (20 分)

胰高血糖素对小白鼠和人具有相同的生理作用。为了验证“胰高血糖素具有升高血糖的生理作用”，请以小白鼠为实验对象设计实验步骤，预测和解释实验应出现的结果，并写出实验结论。

(一) 实验材料和用具：

(二) 实验步骤：

(实验提示：采用腹腔注射给药，给药剂量不作实验设计要求；给药 1 小时后，用注射器在小鼠膀胱处穿刺取尿液。)

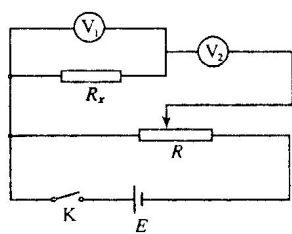
(三) 实验结果的预测、解释和结论 :

理科综合能力测试 (答案)

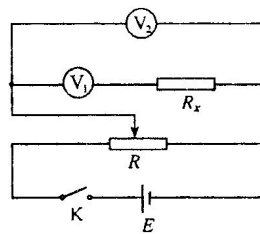
1 . B 2 . C 3 . B 4 . C 5 . B 6 . C 7 . C 8 . C 9 . D 10 . B 11 . B 12 . C 13 . D

14 . A 15 . B 16 . D 17 . B 18 . D 19 . A 20 . C 21 . A

22 .

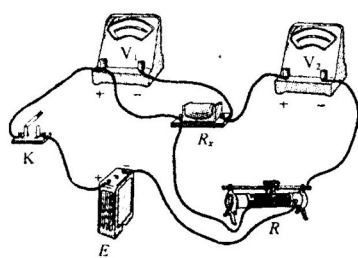


或

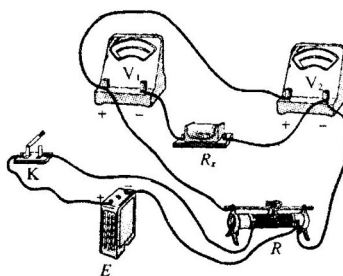


(1)

(2)



或



$$(3) \frac{U_1 r_1 r_2}{U_2 r_1 - U_1 r_2} \text{ 或 } \frac{(U_2 - U_1)}{U_1}$$

23. 以 t 表示水由喷口处到落地所用的时间，有

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \quad ①$$

单位时间内喷出的水量为

$$Q = S v \quad ②$$

空中水的总量应为

$$V = Q t \quad ③$$

由以上各式得

$$V = S \cdot v \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad ④$$

代入数值得

$$V = 2.4 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \quad ⑤$$

24. (1) 粒子在电场、磁场中运动的轨迹如图所示。设粒子从 P_1 到 P_2 的时间为 t ，电场强度的大小为 E ，粒子在电场中的加速度为 a ，由牛顿第二定律及运动学公式有

$$qE = ma \quad (1)$$

$$v_0 t = 2h \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}at^2 = h \quad (3)$$

由①、②、③式解得

$$E = \frac{mv_0^2}{2qh} \quad (4)$$

(2) 粒子到达 P_2 时速度沿 x 方向的分量仍为 v_0 ，以 v_1 表示速度沿 y 方向分量的大小， v 表示速度的大小， θ 表示速度和 x 轴的夹角，则有

$$v_1^2 = 2ah \quad (5)$$

$$v = \sqrt{v_1^2 + v_0^2} \quad (6)$$

$$\tan \theta = \frac{v_1}{v_0} \quad (7)$$

由②、③、⑤式得

$$v_1 = v_0 \quad (8)$$

由⑥、⑦、⑧式得

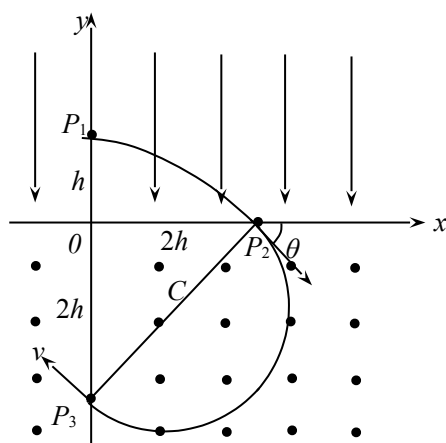
$$v = \sqrt{2}v_0 \quad (9)$$

$$\theta = 45^\circ \quad (10)$$

(3) 设磁场的磁感应强度为 B ，在洛伦兹力作用下粒子做匀速圆周运动，由牛顿第二定律

$$qvB = m \frac{v^2}{r} \quad (11)$$

r 是圆周的半径。此圆周与 x 轴和 y 轴的交点分别为 P_2 、 P_3 。因为 $OP_2 = OP_3$ ，



v_0 ，以 v_1 表示速度沿 y 方向分量的大小， v 表示速度的大小， θ 表示速度和 x 轴的夹角，则有

$\theta = 45^\circ$ ，由几何关系可知，连线 P_2P_3 为圆轨道的直径，由此可求得

$$r = \sqrt{2}h \quad (12)$$

由⑨、(11)、(12)可得

$$B = \frac{mv_0}{qh} \quad (13)$$

25. 锤自由下落，碰桩前速度 v_1 向下，

$$v_1 = \sqrt{2gh} \quad ①$$

碰后，已知锤上升高度为 $(h - l)$ ，故刚碰后向上的速度为

$$v_2 = \sqrt{2g(h - l)} \quad ②$$

设碰后桩的速度为 V ，方向向下，由动量守恒，

$$mv_1 = MV - mv_2 \quad ③$$

桩下降的过程中，根据功能关系，

$$\frac{1}{2}MV^2 + Mgl = Fl \quad ④$$

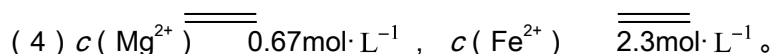
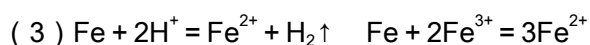
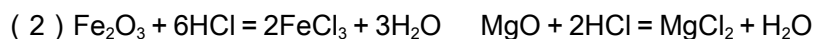
由①、②、③、④式得

$$F = Mg + \frac{mg}{l} \left(\frac{m}{M} \right) [2h - l + 2\sqrt{h(h - l)}] \quad ⑤$$

代入数值，得

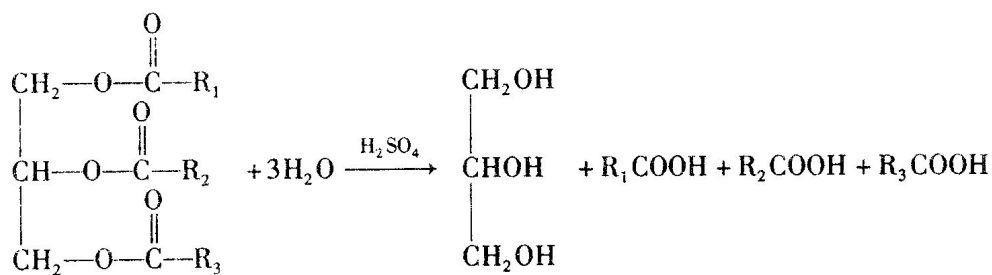
$$F = 2.1 \times 10^5 \text{ N} \quad ⑥$$

26. (1) 加少量 KClO_3 ，插上 Mg 条并将其点燃 Fe

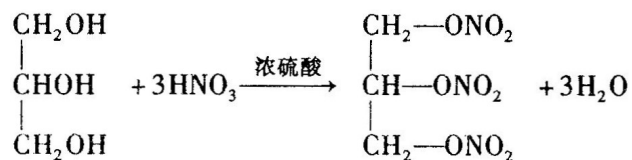


27. (1) $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_9\text{N}_3$ NO

(2) 反应①的化学方程式是



反应②的化学方程式是



(3) 6.9

28. (1) $2\text{I}^- - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{I}_2$ (2) $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \uparrow$ (3) KI (或 NaI 等) 水溶液

(4) CCl_4 (或 CHCl_3 等)

(5) I_2 在 CCl_4 中的溶解度大于在水中溶解度, 所以绝大部分 I_2 都转移到 CCl_4 中

(6) 焰色反应 透过蓝色钴玻璃观察火焰呈紫色 (其它合理答案同样给分。例如, 若③中答 NaI 水溶液, 这里答火焰呈黄色。)

29. (1) $2\text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Mn}^{2+} + \text{O}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 5 8

(2) 淀粉溶液 (3) $\frac{a_2b_2 - 5a_1b_1}{2b_0}$ (4) 否

30 . (1) ① Aa aa ② AA

③ B : Aa × Aa

黄色 黄色

↓

1AA : 2Aa : 1aa

不存活 黄色 黑色

C : Aa × aa

黄色 黑色

↓

1aa : 1aa

黄色 黑色

(2) ①外显子 内含子

②不能。 首先，一种氨基酸可以有多种密码子； 其次，一般地说真核生物的

基因具有内含子。

31 . (一) 实验材料和用具：

正常实验小白鼠 2 只，生理盐水，用生理盐水配制的适宜浓度的胰高血糖素溶液，班氏糖定性试剂，注射器，试管，烧杯等。

(二) 实验步骤：

(1) 确定 1 只鼠为实验鼠，腹腔注射胰高血糖素溶液；另一只鼠为对照鼠，腹腔注射等容量生理盐水。

(2) 将两支试管分别编号为 1 号和 2 号，各加入等量的班氏糖定性试剂。

(3) 给药 1 小时后，对两只小白鼠采尿液，实验鼠尿液放入 1 号试管内，对照鼠尿液放入 2 号试管内。

(4) 将两支试管摇匀后，放入盛有开水的烧杯内加热煮沸，待冷却后，观察两支试管溶液颜色的变

化。

(三) 实验结果的预测、解释和结论：

1 号试管中应该出现砖红色沉淀，表明实验鼠尿液中有葡萄糖；2 号试管中仍为蓝色溶液，表明对照鼠尿液中无葡萄糖。

实验结论：实验鼠血糖升高，超过一定数值而出现糖尿，是胰高血糖素具有升高血糖的生理作用所引起的。